

基于大模型的应用开发

计算机专业实习方案

民族大学 · 计算机相关专业

两周 10 个工作日 | 每日 8:30 – 16:50

实习名称	基于大模型的应用开发 —— 计算机专业实习
实习对象	民族大学 计算机相关专业本科生，有基本的 Python 基础即可，无需 AI 相关先修知识。
实习周期	两周共 10 个工作日，每日 8:30–16:50。
实习形式	集中授课 + 每日课题 + 结课项目答辩

一、实习概述

1.1 实习目的

- 1. 让学生从「听说过 AI」走到「会用 AI 干活」，再走到「能自己写程序调用大模型」，两周内完成一次完整的开发闭环。
- 2. 训练可迁移的工程习惯：把需求说清楚、对 AI 的输出做核实、对自己交付的代码负责。
- 3. 产出一个学生自己愿意继续用的真实系统，作为课程设计、毕设选题或求职作品的起点。

1.2 课程结构

前四天（Day1-4）：会用——AI 能力认知与讲师实战案例、提问方法、资料整理与信息核查、数据与图像处理。

后六天（Day5-10）：会做——调 API 写第一个程序、AI 编程辅助（Cursor）、Claude Code、规则文件与 Skills、集中开发日、结课答辩。

衔接点：Day4 最后让 AI 输出 Python 脚本，是 Day5 自己写程序的入口；Day5 发布大作业，Day6-8 每天推进一步，Day9 整天在课上做。

安全与规范不单独占一天，拆开挂在最相关的地方：辨别官方站 → Day1；信息核查与学术规范 → Day3；敏感信息与密钥红线 → Day5。

1.3 教学方式

讲授约 35%、现场实操约 50%、演示与点评约 15%。Day1 的重点是讲师真实工作案例，要多演示、少讲概念；Day9 全天为实操。

不按课程节次死排，每天按内容推进即可。首尾两段是固定动作（8:30-9:00 检查上日课题、16:20-16:50 布置当日课题），中间按「上午偏讲解和演示、下午偏动手实操」推进。

每讲 20-30 分钟穿插一次动手，避免连续听讲；上午最后 20 分钟收一次成果。

8:30 那一档不要拖：超过 30 分钟就转成个别指导，别让全班等。

例外：Day9 与 Day10 按固定时刻表走（见大纲对应栏），中期检查和答辩必须掐时间。

1.4 每日时间表

时段	内容
08:30-09:00	上日课题检查 + 指导点评（Day1 该时段用于开班说明、账号与环境确认）

时段	内容
09:00–10:30	授课①：讲解 + 现场演示
10:30–10:40	休息
10:40–12:00	授课② / 第一轮动手实操
12:00–13:30	午休
13:30–15:00	实操③（讲师巡回答疑，共性问题集中讲）
15:00–15:10	休息
15:10–16:20	实操④ / 当日成果收一次
16:20–16:50	布置当日课题 + 答疑

例外：Day9 全天开发（13:30–15:30 为逐人中期检查），Day10 全天答辩，均按大纲「详细」栏的固定时刻表走，掐时间执行。

1.5 每日课题与检查机制

Day1–Day9 每天一项课题，共 9 次，16:20–16:50 当堂布置，次日 8:30 前提交。

次日 8:30–9:00 固定做三件事：①检查（抽点或逐人，见大纲「次日检查」栏）②指导（当场示范正确做法，给做偏的同学现场纠一次）③评价（A / B / C 三档当场给出，缺交记 0）。

抽点原则：每人两周内至少被抽到 2 次；连续两次 C 档转为课间个别辅导。

Day5 之后的课题与结课大作业合并推进——每天的课题就是大作业往前走一步，避免最后两天赶工。

硬关卡两处：Day6 8:30 逐人过选题、Day10 8:30 答辩前逐人放行，这两次不抽点，全班过一遍。

课题不追求难度，追求真的动手用过一次。

二、日程安排 (Day1 – Day10)

Day1 AI 能力全景 + 我工作中到底怎么用 AI

目标：知道 AI 现在能干什么、干不好什么；通过讲师真实工作案例，建立「AI 是干活工具」的直观印象。

教学内容

一、主流 AI 工具介绍

- ChatGPT / Claude / Gemini / DeepSeek / 豆包
- 各自擅长什么，学生怎么免费用

二、AI 现在能做什么

- 翻译、总结、写代码、做 PPT、整理数据、做图

三、同学能做什么

- 读英文论文 / 整理专业课资料 / 写实验报告 / 做答辩 PPT / 改简历准备面试

四、讲师工作中的真实用例 (现场演示)

1. 读日文技术规格书：几十页日文文档 → 中文任务清单
2. 给客户写提案 PPT：从一句话需求到一份能发出去的稿子
3. 每天上百封报关邮件：AI 把关键信息抽出来填进表
4. 客户给的日文 Excel 规格书 → 直接变成能跑的脚本
5. 机器人演示前改控制脚本、查报错
6. 接手别人写的老项目：让 AI 先讲一遍给我听
7. 写申报材料、整理文档这类又长又烦的活

五、AI 干不好的事

- 会一本正经地编（幻觉）
- 不知道最新的事（需要联网检索）
- 不了解你手里的私有资料
- 结论必须自己核实，出了错是你的责任

当日课题

【课题 1】AI 工具能力实测 + 抓一次编造

1. 注册并登录至少 2 个 AI 工具 (ChatGPT / Claude / Gemini / DeepSeek / 豆包 任选)。

2. 用同一个你真实遇到的问题分别问一遍，记录两份答案的差异。

3. 想办法让 AI 出一次错（编造文献、编造函数、算错数都算），截图保存。

提交：一页 Markdown —— 用了哪两个工具、问题原文、两份答案各三条要点、那处错误 + 你怎么发现它错的。

截止：次日 8:30 前上传。

Day2 提示词基础 (Prompt) ——学会正确提问

目标：掌握把话说清楚的基本方法，同样的 AI 能问出完全不同质量的答案。

教学内容

一、Prompt 基础结构

- 角色 / 任务 / 背景 / 约束 / 输出格式
- 现场对比：烂提示 vs 好提示，同一个需求出来的差距

二、常见 Prompt 模板

- 总结类、改写类、代码类、出题类

三、Prompt 优化技巧

1. 给例子比讲道理管用（举 1-2 个样例）
2. 让它先分析再回答，不要张口就来
3. 让它自己检查一遍
4. 不满意就接着改，一轮一轮往上调

四、结构化输出

- 让 AI 按表格、按 Markdown、按固定条目输出
- 为什么这一点在 Day5 写程序时特别重要

当日课题

【课题 2】同一个任务，两版提示词的前后对比

1. 选一个你本学期真的要做的任务（写实验报告 / 读英文论文 / 做答辩 PPT / 整理笔记）。
2. 先写一版随手提示，再写一版结构化提示（角色 / 任务 / 背景 / 约束 / 输出格式），各跑一次。
3. 第二版必须明确指定输出格式（表格、Markdown、固定条目）。

提交：两版提示词原文 + 两份输出 + 你认为第二版好在哪儿的 3 条说明。

Day3 AI 资料整理 (NotebookLM) + 信息核查与学术规范

目标：学会把一堆看不完的资料丢给 AI 快速拿到能用的结论；同时知道结论必须怎么核实、作业论文里用 AI 的边界在哪。

教学内容

工具：NotebookLM

一、基本操作

1. 上传 PDF / 网页 / 讲义
2. AI 自动总结全文
3. 针对资料提问，答案带出处
4. 生成报告、生成 PPT 大纲
5. 生成音频概览（通勤路上听）

二、为什么它比直接问 ChatGPT 靠谱

- 只在你给的资料里找答案，不容易乱编

三、课堂案例

- 100 页文档十分钟出总结
- 把一学期的课件塞进去，做期末复习提纲
- 三篇英文论文横向对比，找共同结论和分歧

四、信息真假与核查

1. 现场演示：让 AI 编一篇不存在的文献，看它编得多像
2. AI 不是权威数据源，生成内容必须人工校审后再用
3. 交叉验证三招：换一个模型问、要求给出处、回到原始资料

五、学术规范

- 作业、论文、毕设里用 AI 的合理边界
- 查重与 AIGC 检测大致是怎么回事
- 一条实用原则：AI 可以帮你想、帮你改，但结论和数据必须你自己负责

六、实操

- 每人上传自己一门专业课的资料，现场产出一份复习提纲
- 挑其中两条结论回到原文核对，看 AI 有没有偏

当日课题

【课题 3】一门专业课的复习提纲 + 三条结论回原文核查

1. 把一门专业课的课件 / 讲义全部传进 NotebookLM，产出一份复习提纲。
2. 从提纲里挑 3 条结论回原始资料逐条核对，标注「对 / 偏 / 错」并写出原文位置（页码或章节）。

提交：复习提纲 + 一张 3 行核查表（结论 / 判定 / 原文位置 / 偏在哪）。

Day4 AI 处理数据与图像：不写代码也能做完一份分析

目标：能把一份原始数据、一张截图直接丢给 AI，拿到清洗结果、图表和结论；顺带拿到可复用的脚本。

教学内容

一、AI 是有眼睛的：多模态输入

1. 报错截图直接丢给它，让它定位问题
2. 拍板书、拍手写公式 → 转成文字 / LaTeX / Markdown
3. 拍论文里的图表 → 让它讲清楚这张图在说什么
4. 拍一张流程图 → 转成文字描述或代码
5. 录音转写与会议纪要

二、数据处理（全程不写代码）

1. 上传 CSV / Excel，先让 AI 说这份数据有什么问题
2. 清洗：缺失值、重复行、格式不统一、中英文混排
3. 统计：描述性统计、分组汇总、交叉对比
4. 出图：柱状图、折线图、散点图、热力图
5. 解读：结论怎么写才不是一句废话

三、从「它帮我算」到「它给我脚本」

- 让 AI 把刚才这一整套操作输出成一份 Python 脚本
- 下次换一份数据直接跑——这就是 Day5 开始自己写程序的入口

四、AI 做图

1. 生成流程图、架构图（Mermaid 语法十分钟速通）
2. 生成插图、图标、答辩封面

3. 常见坑：中文字出错、细节崩坏、版权与可商用问题

五、实操

- 每人拿一份真实数据（实验数据、成绩表、问卷、爬来的数据都行）
- 现场跑完：清洗 → 分析 → 出图 → 写结论
- 现场把一页手写笔记转成 Markdown

七、明天预告

- 从明天起从「用现成的 AI」转到「自己写程序调 AI」，环境记得安装好

当日课题

【课题 4】一份真实数据跑完整流程 + 拿到可复用脚本

1. 用自己的真实数据（实验数据 / 成绩表 / 问卷 / 爬来的数据均可）走完：清洗 → 分析 → 出图 → 结论三句话。
2. 让 AI 把整套操作输出成一份 Python 脚本，并在自己电脑上真跑一次。
3. 顺手把一页手写笔记拍照转成 Markdown。

提交：结论三句 + 图 + 脚本文件 + 本机运行成功截图。

另：按「学生需自备」清单预装 Python 3.11+ / VS Code / Git，明天 8:30 统一检查。

Day5 API Key 与第一个 AI 程序 + 做一个能演示的 Demo

目标：从「在网页里用 AI」变成「在自己的程序里调 AI」，做出一个带界面、能给别人看的 Demo；同时发布结课大作业。

教学内容

一、8:30–9:00 开课检查（与 Day4 课题检查合并）

- 环境统一检查
- Python 3.11+ / VS Code /

二、API 是什么，跟网页版有什么不一样

- 网页版是给人用的，API 是给程序用的
- 什么情况下必须用 API

三、敏感信息与密钥：两条一起讲

1. 什么绝对不能丢给 AI：客户姓名、手机号、合同、报价；密钥、后端源码、未发布资料
2. 学生版红线：身份证、成绩单、他人隐私、未公开的实验数据

3. 为什么不能上传（数据可能被回收做训练），以及企业里这条为什么是纪律

四、API Key

1. 怎么申请，学生有哪些便宜或免费的路子
2. 怎么计费，一次调用大概花多少钱
3. 安全：写进 .env、加进 .gitignore；绝不硬编码、绝不上传 GitHub、绝不放前端
4. Key 泄露会发生什么

五、第一个 AI 程序（实操，全班一起敲）

1. 装 SDK，读取 .env 里的 Key
2. 跑通第一次调用，看清返回结构
3. 把 system / user 消息讲明白
4. 调参数看效果变化
5. 流式输出，让它像打字机一样吐字

六、把提示词变成函数

- 把 Day2 写的提示词封装成可反复调用的函数
- 简单的报错处理和重试

八、发布结课大作业

- 强调：个人独立完成，Day9 一整天在课上做，Day10 全天答辩

当日课题

【课题 5】大作业选题说明一页 + 第一个 API 程序

1. 提交选题说明一页：做什么、给谁用、AI 负责哪一步、怎么算做完。
2. 跑通第一次 API 调用，并把 Day2 写的提示词封装成一个可反复调用的函数。
3. 安全动作三件：Key 写进 .env、.env 加进 .gitignore、代码里不出现任何 Key。

提交：选题说明 + 调用成功截图 + 项目根目录截图（能看到 .env 与 .gitignore）。

Day6 AI 编程辅助入门（Cursor / Claude）

目标：把 AI 变成日常写代码的默认搭档，能独立用 AI IDE 从零完成一个小工具。

教学内容

工具：Cursor、Claude

一、AI 编程工具全景

- 补全式 (Copilot) / 对话式 (Claude) / 代理式 (Cursor、Claude Code) 的区别
- 学生免费方案，现场逐人安装配置

二、核心用法

1. AI 写代码
2. AI 解释代码 (读懂陌生代码)
3. AI 修 BUG
4. AI 生成脚本
5. AI 重构代码

三、Cursor 具体操作

- Tab 补全、Ctrl+K 行内改写、Chat 侧栏、@ 引用文件和项目

四、演示

- 生成一个 Python 脚本
- 修复一段有 BUG 的代码 (用讲师预埋的示例)
- 自动写一个接口

五、什么时候不能信 AI

- 编造不存在的库和函数、过度设计、忽略边界条件
- 「AI 写的代码你负责」检查清单

六、用到自己的大作业上

- 拿 Day5 交的选题说明，让 AI 帮你拆成任务清单和目录结构

当日课题

【课题 6】大作业目录结构 + 至少一个能跑模块

1. 用 Cursor 把选题拆成任务清单，建好目录结构。
2. 完成至少一个真的能跑的模块 (哪怕只是「输入一段文字 → AI 返回结构化结果」)。
3. 记录一次「AI 写错了、你怎么发现并改对」的经历。

提交：目录树截图 + 模块运行截图 + 那次纠错的三行说明。

Day7 Claude Code 专场

目标：深入掌握命令行 AI 编程工具的实战能力，能让它接手一整个项目。

教学内容

一、Claude Code 能力介绍

- 什么是 Claude Code
- 与网页版 ChatGPT / Claude 的区别：它能直接动你的文件

二、安装 Claude Code

三、常用指令与基本操作

1. 对话
2. 创建、修改文件
3. 读整个项目、搜索定位
4. 写代码、跑命令、看报错

四、实战：让它接手一个陌生项目（用讲师提供的示例仓库）

- 先让它讲清楚项目结构
- 再让它加一个新功能
- 最后让它把改动说明写出来

五、创建 agents（子任务分工）

六、怎么用到自己的课程设计和毕设里

七、用到自己的大作业上

- 让 Claude Code 给大作业加功能、补 README 和依赖清单

当日课题

【课题 7】用 Claude Code 给大作业加一个功能 + README 初稿

1. 用 Claude Code 给大作业加一个新功能，并让它写出改动说明。
2. 补 README 初稿（怎么装、怎么跑、需要什么 Key）。

提交：改动前后对比（git log 或 diff 截图）+ README 初稿 + 一句话说明「这次哪一步是我自己判断的，不是 AI 决定的」。

Day8 AI 进阶技巧：Markdown 规则文件与 Claude Skills

目标：让 AI 记住你的习惯，把重复的活固化成可复用的能力。

教学内容

一、Markdown 文件介绍

- 什么是 .md，为什么 AI 世界都用它
- 常用语法十分钟速通

二、AI 规则文件

- 怎么写项目规则文件，让 AI 每次都按你的规矩来
- 示例：代码风格、注释语言、目录约定

三、什么是 Skills

- 把一套固定流程打包成 AI 的一项技能

四、搭配 Claude Code 创建自己的 Skills（实操）

- 实验报告生成助手
- 周报 / 日报生成助手
- PPT 结构生成助手

五、用到自己的大作业上

- 给大作业写一份规则文件

六、明天安排预告

- 明天一整天在课上做大作业，带齐资料和数据

当日课题

【课题 8】规则文件 + 依赖清单 + 明日问题清单

1. 给大作业写一份 Markdown 规则文件（代码风格、注释语言、目录约定）。
2. 补齐依赖清单，确认在干净环境下装得上。
3. 列一份「明天必须解决的问题清单」，卡得最狠的排最前。

提交：规则文件 + 依赖清单 + 问题清单（每条写清：卡在哪、试过什么、期望结果）。

另：明天全天在课上做大作业，带齐所有资料与数据。

Day9 结课大作业开发日（课上一整天）+ 中期检查

目标：在讲师在场的情况下把大作业主流程跑通，把卡点当场解决，避免最后一天赶工。

教学内容

一、9:00-12:00 上午开发

- 各自开发，讲师巡回答疑；共性卡点集中讲解
- 目标：主流程跑通，界面简陋没关系

二、13:30–15:30 逐人中期检查

1. 主流程当面跑一遍
2. 检查三件套：README / 依赖清单 / .env 示例
3. 检查 API Key 有没有写进代码（这是答辩扣分项）
4. 明确各自今晚必须补完的最后一项

三、16:20–16:50 答辩说明

- 公布答辩顺序、每人时长、演示环境要求
- 提醒录屏兜底：断网和 API 超时是有可能发生的

当日课题

【课题 9】答辩三件套定稿

1. PPT 定稿（8–9 页，按「结课大作业」工作表的建议结构）。
2. 录一段完整演示的兜底录屏——断网和 API 超时是有可能发生的。
3. 三件套齐：README / 依赖清单 / .env 示例；再确认代码、截图、PPT 里没有任何 Key。

提交：项目包（代码 + README + 依赖清单 + .env 示例）+ PPT + 录屏。

Day10 结课大作业答辩 + 结业

目标：交付一个自己能讲清楚、别人能跑起来的完整作品；收尾并给出后续自学路线。

教学内容

一、8:30–9:00 最后检查

- 投屏、网络、演示数据逐人确认；确认答辩顺序

二、9:00–12:00 答辩（上半场）

三、13:30–15:30 答辩（下半场）

- 每人演示 + 提问，时长按班级人数确定（见「结课大作业」工作表「答辩时长」一条）
- 每人必须讲清四件事：解决什么问题、怎么做的、AI 在里面起了什么作用、哪里还不行
- 提问环节至少一问代码：AI 是在哪一行被调用的

四、15:30–16:50 总评与结业

1. 讲师总评：普遍做得好的三点、普遍踩的三个坑
2. 两周内容回顾：从会用 AI 到会做 AI 应用
3. AI 时代程序员还需要练什么基本功

4. 用 AI 准备实习求职：改简历、模拟面试追问、笔试复盘

5. 后续自学路线与资料清单，答疑

当日课题

无 —— 结课日不再布置课题。

当日只交：完整项目包（代码 + README + 依赖清单 + .env 示例）+ PPT + 兜底录屏。

三、结课大作业

题目：做一个你自己真的想用的 AI 系统（个人独立完成）

题目	设计并制作一个你认为在生活、学习或工作中能充分发挥 AI 价值的系统。 题材、语言、技术栈都无限。只有一个硬标准——它解决的是一个你自己真实遇到过的麻烦，做完之后你自己愿意继续用。 （例：大学助手——课表提醒 + 作业清单 + 教务通知自动摘要）
完成方式	个人独立完成。可以互相讨论、互相帮忙查错，但代码和 PPT 必须是自己 的。
交付四件	1. 代码：能跑，附 README（怎么装、怎么跑、需要什么 Key）和依赖清单 2. PPT：8-9 页 3. 现场演示：程序真实跑一遍，用真实输入 4. 兜底录屏：一段完整演示录屏，现场翻车时用
内容要求	1. 必须真的调用 AI，不能把结果写死在代码里假装是 AI 生成的。 2. 必须能跑起来。界面简陋没关系——命令行、Gradio 网页、小程序、Excel 里的一个按钮，都算。 3. 语言、框架、平台无限。课上讲过的可以用，课上没讲的也欢迎用。 4. 允许用 AI 帮你写代码——这本来就是这两周教的东西。但你要讲清楚每一部分在干什么，答辩问到答不上来会扣分。 5. 规模不求大。宁可做一个只解决一件小事、但真能用的东西，也不要做一个功能列表很长、哪个都跑不通的东西。
PPT 建议结构	① 封面：题目、姓名、一句话说明它是干什么的 ② 我遇到的问题：有多烦、多久遇到一次、现在怎么凑合解决的 ③ 我的方案：一张流程图讲明白，从用户输入到最终输出 ④ AI 在里面干了什么：用了哪个模型、提示词大概长什么样、为什么这一步必须交给 AI

	⑤ 技术实现：模块划分、目录结构、关键技术点 ⑥ 演示（切到实机） ⑦ 踩过的坑：哪里试了三次才成、哪里到现在还不行 ⑧ 如果再给我一周，我会做什么 ⑨ 结束页
现场演示要求	1. 提前准备好演示数据和演示顺序。不要现场注册账号、不要现场装环境、不要现场下载模型。 2. 断网和 API 超时是有可能发生的，务必提前录一份屏做兜底（Day9 课题 9 已要求）。 3. 演示翻车不等于零分。但「跑不出来，也讲不清为什么跑不出来」会扣很多分。 4. 必须讲清四件事：解决什么问题、怎么做的、AI 在里面起了什么作用、哪里还不行。
代码展示要求	1. 现场打开真实代码，不接受只放截图或只放 PPT 里的代码块。 2. 至少讲清三件事：程序从哪里开始跑；AI 是在哪一行被调用的；返回的结果最后被用到哪里去了。 3. API Key 不能出现在代码、截图和 PPT 里。出现即扣分——这是 Day5 讲过的红线。
时间节点	Day5 16:20–16:50：发布任务说明与评分表；课后提交选题说明一页（做什么、给谁用、AI 负责哪一步、怎么算做完） Day6 8:30–9:00：讲师逐人过选题，当场判定太大 / 太小 / 合适；课后完成目录结构和至少一个能跑的模块 Day7 课后：用 Claude Code 加功能，补 README 初稿 Day8 课后：补依赖清单与规则文件，列出明天要解决的问题清单 Day9 全天：9:00–12:00 集中开发；13:30–15:30 讲师逐人中期检查；15:10–16:20 答辩预演；课后 PPT 定稿、录兜底录屏 Day10 全天：8:30–9:00 答辩前逐人确认；9:00–12:00 与 13:30–15:30 答

	辩；当天提交完整项目包
答辩时长	答辩窗口：Day10 上午 9:00–12:00 与下午 13:30–15:30，合计约 300 分钟。按班级人数定每人时长： · ≤25 人：每人 10 分钟（7 分钟演示 + 3 分钟提问） · 26–35 人：每人 8 分钟（6 分钟演示 + 2 分钟提问） · 36–45 人：每人 6 分钟（5 分钟演示 + 1 分钟提问） · >45 人：需分两个教室并行答辩，或改为 2 人一组 开课后按实际人数确定，并在 Day9 16:20–16:50 公布顺序与时长。
选题参考	不必照抄，更鼓励你想一个自己的： · 大学助手：课表提醒 + 作业清单 + 教务通知自动摘要 · 代码讲解器：粘一段代码，输出逐行注释和测试用例 · 实验报告助手：按模板生成初稿，自动检查格式和缺项 · 文献速读者：丢一篇 PDF 进去，出结构化笔记和三个待确认的问题 · 吃饭决策器：结合预算、口味和最近吃过什么给建议 · 给家里人用的：说明书 / 合同条款白话翻译器 · 宿舍报修机器人：自动分类、生成工单、催办 · 日记助手：每天问三个问题，月底自动生成月度总结
不接受的做法	1. 直接套一个开源项目改个名字就交 2. 全程只有一个提示词，程序本身什么都没做 3. PPT 做得很漂亮，但演示跑不起来、代码也拿不出来 4. 拿别人的作业改改交上来 以上情况不给分。

四、考核方式

每日课题 40% (Day1-9 共 9 次, 等权重; $A = 100 / B = 80 / C = 60 / \text{缺交} = 0$)

结课大作业 50% (按「结课大作业」工作表的百分制评分表打分后折算)

课堂参与 10% (实操完成情况、8:30 检查环节的表达、互评与提问)

总成绩 60 分及以上为合格。

五、条件保障

学生需自备

1. 笔记本电脑 (内存 8GB 以上, 能联网)
2. Python 3.11+、VS Code、Git —— Day4 课后按清单自行预装
3. Day9 自带大作业所需的全部资料与数据